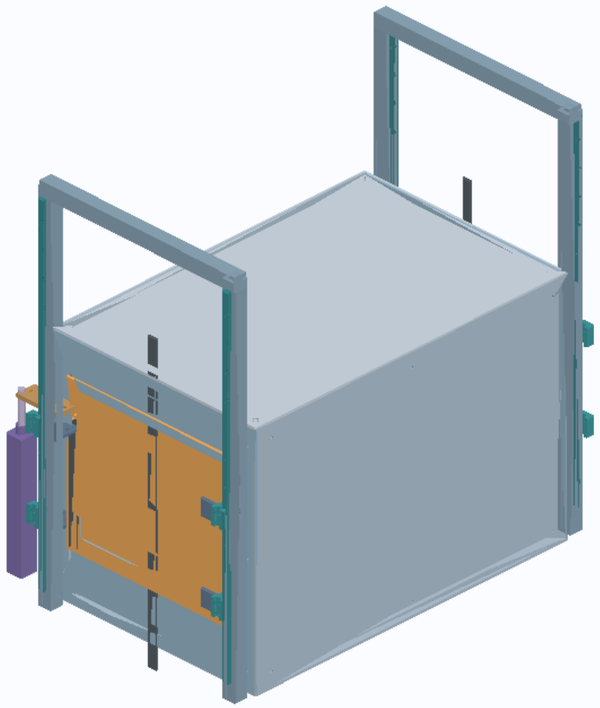
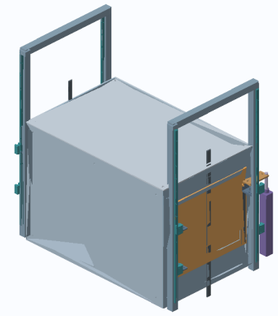
BỘ BẢN VẼ CƠ KHÍ | HỘP QC GIÀY HAI CỬA ĐỐI DIỆN

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CAD + KÍCH THƯỚC THAM KHẢO

GA-A / ISOMETRIC COLORED ASSEMBLY



GA-B / HAI ĐẦU ĐỐI XỨNG



NỘI DUNG BỘ HỒ SƠ

- 01. General Assembly: 3D + hình chiếu tiêu chuẩn
- 02. Kích thước hộp, khẩu độ, hành trình
- 03. Cơ cấu nâng cửa + an toàn đóng mở
- 04. BOM, 14 mã part / catalog envelope
- 05. 14 bản vẽ part: ISO + FRONT/TOP/RIGHT
- 06. Hướng dẫn Mate + dựng SolidWorks
- 07. Mô hình STEP kèm theo dưới dạng ZIP

PHẠM VI THIẾT KẾ

Chỉ dựng hộp kín và cơ cấu hai cửa nâng hạ. Không dựng robot, giày, camera, LED hoặc cảm biến thành part. Vị trí tích hợp các thiết bị này được để trống.

THÔNG SỐ GỐC

Vỏ hộp 800 × 520 × 560; khẩu độ mỗi đầu 380 × 310; tấm cửa 430 × 360; hành trình mở 350; tổng chiều cao với khung ray ~890 mm.

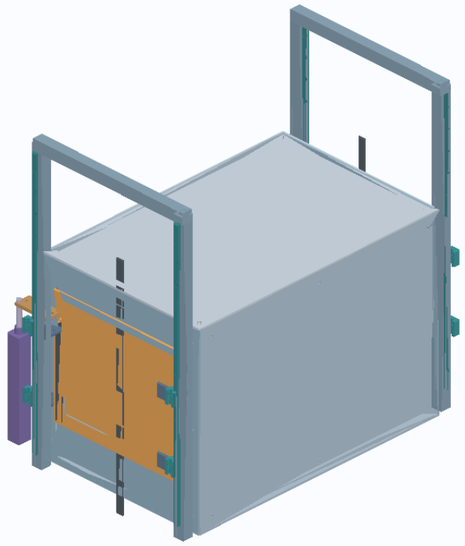
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	SWQC-REV-A	NTS	mm	A	01/25

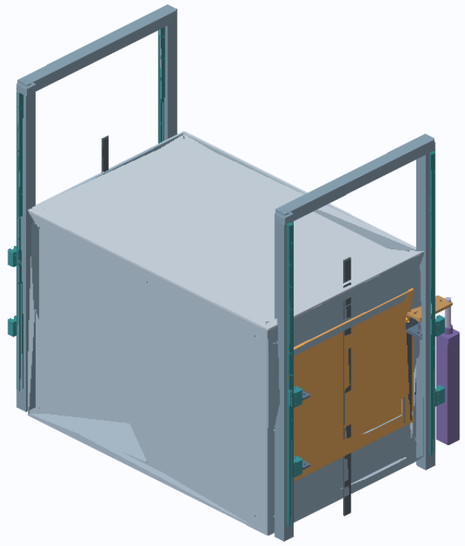
GA-01 | ASSEMBLY - HAI CỬA ĐỐI DIỆN TRÊN CÙNG MỘT TRỤC

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

ISOMETRIC X- / CỬA TRÁI



ISOMETRIC X+ / CỬA PHẢI



TOP LAYOUT - SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THEO TRỤC X (KHÔNG CÓ CỬA VUÔNG GÓC)



ĐIỀU KIỆN LIÊN ĐỘNG

- Chỉ một cửa được cấp phép mở mỗi lần.
- Cửa đối diện bắt buộc ở trạng thái CLOSED.
- Robot đưa giày vào, xoay giày rồi rút ra.
- Cửa chỉ đóng sau tín hiệu xác nhận EXIT/CLEAR.
- Vách trước/sau, mái, đáy đều kín cố định.

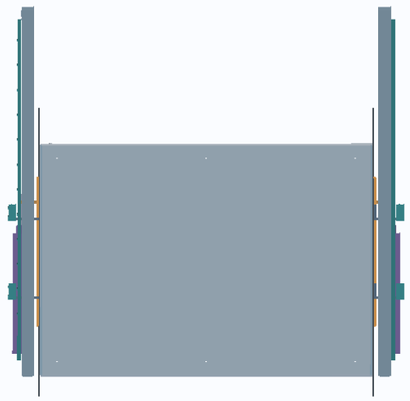
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	GA-01	NTS	mm	A	02/25

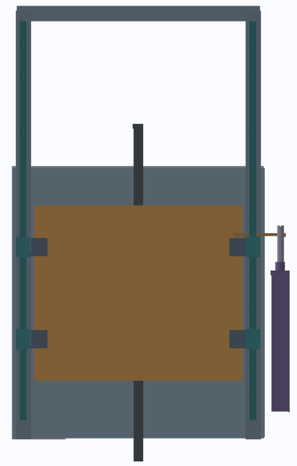
GA-02 | CÁC HÌNH CHIẾU TIÊU CHUẨN CỦA ASSEMBLY

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

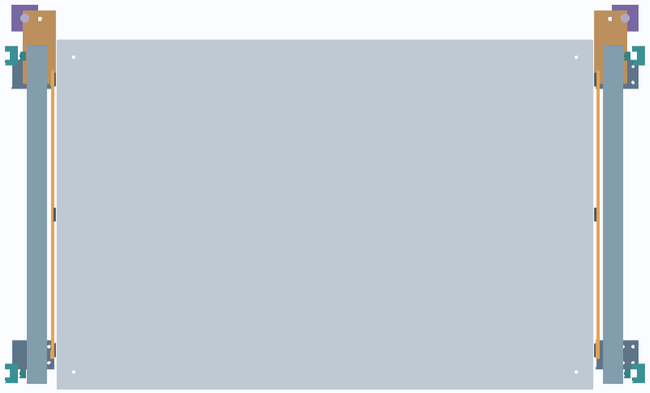
FRONT VIEW / NHÌN TỪ MẶT TRƯỚC Y-



RIGHT VIEW / NHÌN DỌC THEO TRỤC X-



TOP VIEW / NHÌN THEO Z-



DIMENSION REGISTER / KÍCH THƯỚC CHÍNH

Vỏ hộp XYZ	**800 × 520 × 560**
Chiều cao kèm ray đứng	**890 (dự kiến)**
Cửa bên trái/phải	**430 × 360 × 4**
Lỗ khẩu độ qua vách	**380 × 310**
Biên độ trượt Z	**0 ... +350**
Độ chồng mép khi đóng	**25 mỗi phía**
Dư hở mở phía trên	**15 (tối thiểu danh nghĩa)**
Trục cửa đối diện	**X; mặt cửa song song YZ**

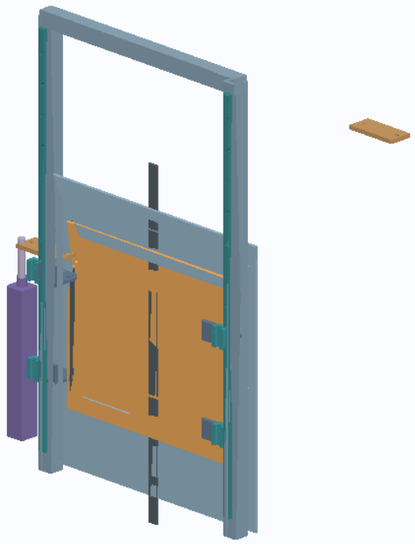
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	**PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING**	**GA-02**	**NTS**	**mm**	**A**	**03/25**

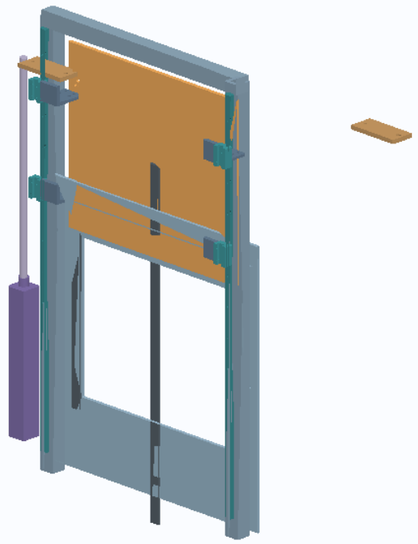
GA-03 | HÀNH TRÌNH CỬA TRƯỢT ĐỨNG - CLOSED / OPEN

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

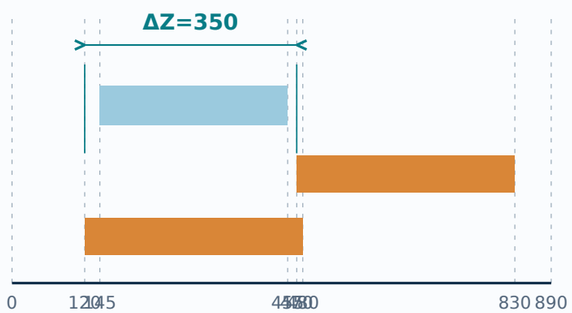
LEFT SHUTTER - TRẠNG THÁI ĐÓNG (Z=0)



LEFT SHUTTER - MỞ HOÀN TOÀN (Z=+350)



SƠ ĐỒ HÀNH TRÌNH THEO TỌA ĐỘ CAO Z



Khẩu độ: Z=145...455

Cửa MỞ: Z=470...830

Cửa ĐÓNG: Z=120...480

CHÚ Ý CHUYỂN ĐỘNG AN TOÀN

- Dời cả shutter + block + bracket + drive link theo Z.
- Actuator phải được chọn đúng stroke và tải trọng.
- Để tối thiểu 15 mm hở khẩu độ khi mở hết.
- Không phát lệnh DOWN trước xác nhận robot rút hết.
- Có chống rơi khi mất điện / mất cơ năng.

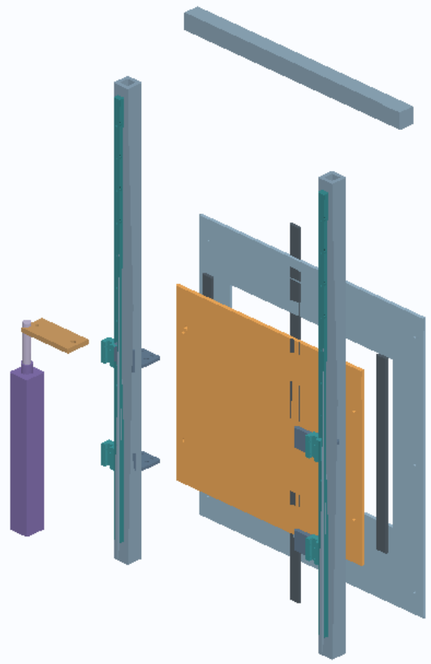
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	GA-03	NTS	mm	A	04/25

GA-04 | CỤM CỬA - HÌNH TÁCH VỊ TRÍ LẮP VÀ CẤU TRÚC

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

EXPLODED LAYOUT - CỤM CỬA BÊN X- (MINH HỌA VỊ TRÍ)



CỤM CHI TIẾT THEO THỨ TỰ LẮP

01	P04 - Vách đầu có khẩu độ
02	P06 - 2 trụ dựng ray
03	P13 - thanh giằng đỉnh
04	P07 - 2 ray đứng, song song Z
05	P08 - 4 block / 2 ray
06	P09 - 4 bracket nối cửa
07	P05 - tấm cửa nhôm 4 mm
08	P10 + P10R - linear actuator
09	P11 - drive link đến shutter
10	P12 - dải chặn sáng quanh lỗ

GÁ LẮP DÙNG ĐƯỜNG CHUẨN CHUNG

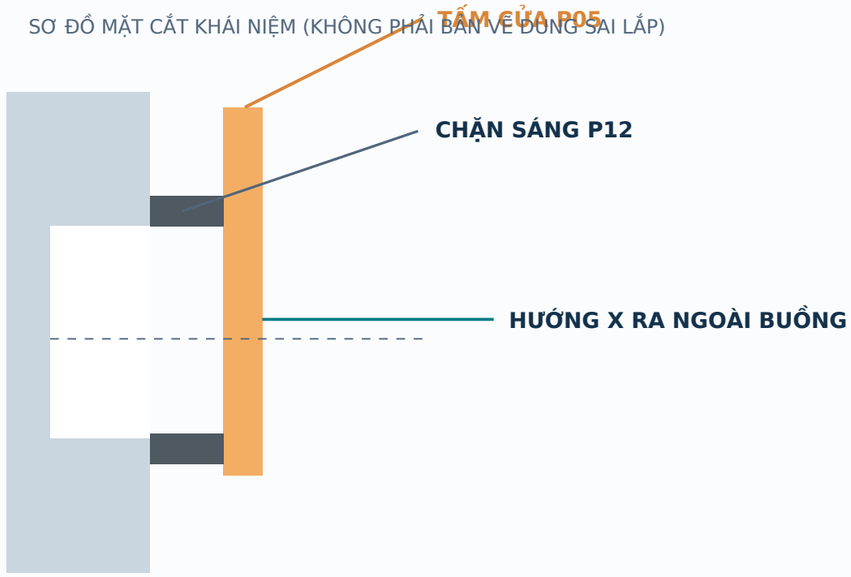
Các cụm ray của X+ và X- là hai bản sao đối xứng; hành trình vẫn đi cùng chiều Z+. Mọi sai số song song và lệch tâm cần kiểm tra bằng Assembly Mate trước khi gia công.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	GA-04	NTS	mm	A	05/25

GA-05 | KÍN SÁNG VÀ PHẠM VI THIẾT KẾ CƠ KHÍ

CHI TIẾT NGUYÊN LÝ MẶT CẮT TẠI MÉP CỬA

SƠ ĐỒ MẶT CẮT KHÁI NIỆM (KHÔNG PHẢI BẢN VẼ ĐÚNG SAI LẮP)



Gioăng/bàn chải chắn ánh sáng cần chọn theo độ ma sát, mài mòn và độ kín thực nghiệm.

KÍN SÁNG: ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ

ĐÓNG CỬA

Tấm cửa chồng khẩu độ 25 mm trên 4 mép. Dùng nẹp tối màu và dải chặn sáng tại vùng tiếp xúc.

MỞ CỬA

Khi robot đi xuyên qua cửa đang mở, buồng KHÔNG thể kín sáng hoàn toàn; cửa đối diện đóng chỉ giảm rò sáng từ phía kia.

HẠN CHẾ NHIỄU QUANG

Nên bố trí baffle/ống vào ngắn, vật liệu hấp thụ ánh sáng, và đồng bộ LED với camera sau khi kiểm định.

KHÔNG DỰNG THIẾT BỊ

Không đưa robot, cảm biến, camera, đèn vào 3D. Chỉ chừa vùng thao tác và giao tiếp điều khiển.

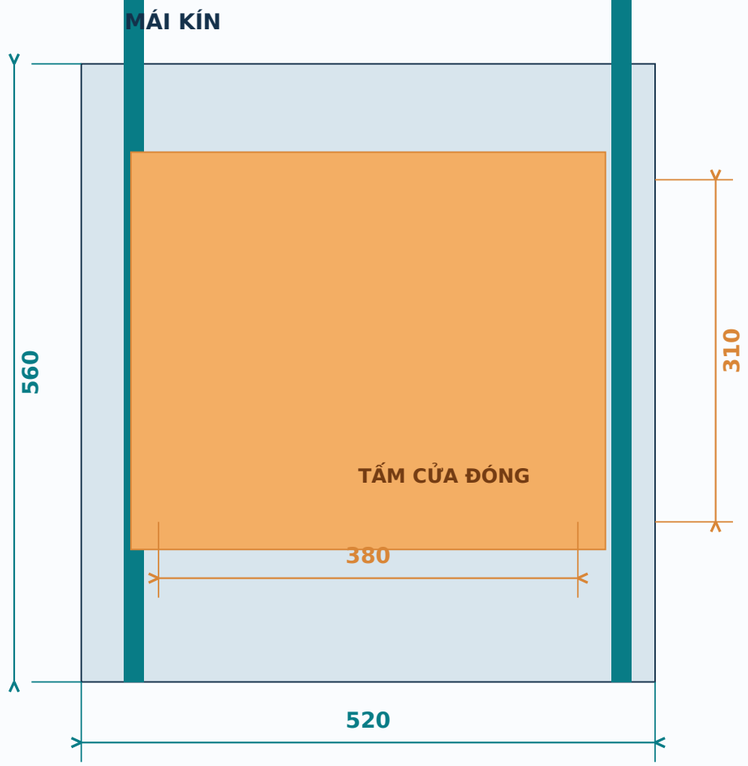
THÔNG BÁO VỀ TÍNH KHẢ THI

Cụm cửa mô hình hóa dạng concept để dựng SolidWorks; liên kết truyền động, các chi tiết bảo vệ, giảm chấn, cấp điện/cáp và quy trình đánh giá an toàn phải được kiểm tra trong thiết kế chế tạo.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	GA-05	NTS	mm	A	06/25

GA-06 | SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT, ĐƯỜNG CHUẨN VÀ CLEARANCE

MẶT CẮT ĐỨNG QUA CỬA X- (KÍCH THƯỚC mm)



LẤY DATUM & KIỂM TRA GIAO THOA

- Datum A: mặt đáy tại Z=0.
- Datum B: mặt đối xứng Y=0.
- Datum C: trung tâm buồng X=0.
- Mặt đầu cửa trái X=-400, cửa phải X=+400.
- Khẩu độ cả hai bên đồng trục X: 380 × 310.
- Mỗi cửa tịnh tiến +350 theo Z khi mở.
- Block trên cùng phải vẫn nằm trên ray khi mở hết.
- Không để cửa và connector xâm phạm envelope robot.
- Ray/actuator bố trí NGOÀI vùng khẩu độ.

CHECK HÀNH TRÌNH

Cửa đóng: Zmin=120; Zmax=480. Cửa mở: Zmin=470; Zmax=830. Cạnh trên khẩu độ tại Z=455 => còn 15 mm khi mở hết. Khung ray kết thúc khoảng Z=880.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	GA-06	NTS	mm	A	07/25

BOM-01 | BẢNG CHI TIẾT VÀ QUY ƯỚC ĐẶT HÀNG

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

BILL OF MATERIALS - DÙNG CHO HỘP QC VÀ HAI CƠ CẤU CỬA

MÃ	CHI TIẾT	SL	KÍCH THƯỚC CHÍNH (mm)	VẬT LIỆU / TRẠNG THÁI
P01	Tấm đáy / BASE PANEL	1	800 × 520 × 3	GIA CÔNG | Nhôm tấm 5052 / t=3
P02	Tấm nóc kín / TOP PANEL	1	800 × 520 × 3	GIA CÔNG | Nhôm tấm 5052 / t=3
P03	Vách trước / sau kín	2	800 × 554 × 3	GIA CÔNG | Nhôm tấm 5052 / t=3
P04	Vách đầu có khẩu độ / END WALL	2	520 × 554 × 3; cutout 380 × 310	GIA CÔNG | Nhôm tấm 5052 / t=3
P05	Tấm cửa trượt / SLIDING SHUTTER	2	430 × 360 × 4	GIA CÔNG | Nhôm 5052 / t=4
P06	Trụ đỡ ray / RAIL TOWER	4	30 × 30 × 880	GIA CÔNG | Nhôm hộp 30×30×4
P07	Ray dẫn hướng đứng / LINEAR RAIL	4	8 × 12 × 820	MUA/CAD THAM KHẢO | Ray thép, hàng mua tiêu chuẩn
P08	Con trượt / GUIDE BLOCK	8	18 × 28 × 38	MUA/CAD THAM KHẢO | Block trượt, hàng mua
P09	Giá chữ L / CARRIAGE BRACKET	8	62 × 42 × 37	GIA CÔNG | Thép tấm gấp 5 mm
P10	Thân actuator điện 24 V	2	38 × 38 × 290; stroke 350	MUA/CAD THAM KHẢO | Hàng mua / envelope only
P10R	Ty actuator (vị trí đóng)	2	Ø12 × 75 lộ thiên (đóng)	MUA/CAD THAM KHẢO | Thuộc cụm actuator
P11	Tai nối actuator / DRIVE LINK	2	48 × 108 × 6	GIA CÔNG | Thép mạ / t=6
P12	Dải chắn sáng / LIGHT SEAL	8	3 × 20 × 360 (module)	MUA/CAD THAM KHẢO | Nỉ/bàn chải chặn sáng / t=3
P13	Thanh giằng đỉnh / TOP BRIDGE	2	30 × 500 × 30	GIA CÔNG | Nhôm hộp 30 × 30

PHÂN BIỆT PART & ASSEMBLY

P07/P08/P10/P10R là khối CAD để bố trí - KHÔNG dùng kích thước envelope làm bản vẽ chế tạo linh kiện mua. Tổng số part mã hóa: 14; cụm assembly có các bản sao đối xứng.

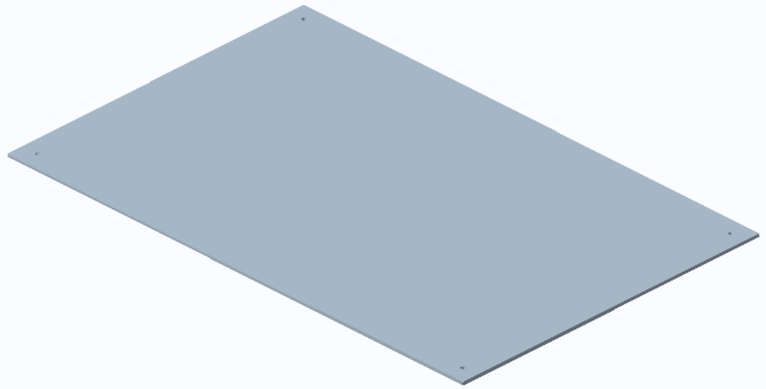
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	BOM-01	NTS	mm	A	08/25

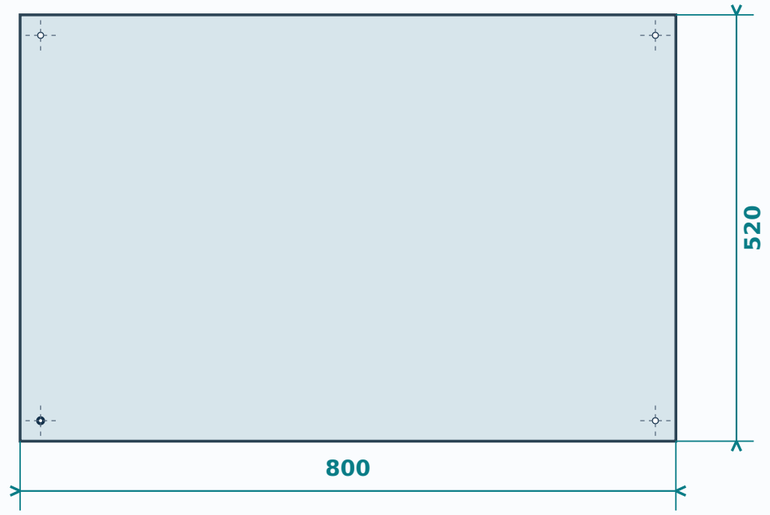
P01 | TẤM ĐÁY / BASE PANEL

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW

RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

800 × 520 × 3

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm tấm 5052 / t=3

IMPORTANT FEATURES

- 4 lỗ Ø6.5 tại (X,Y)=(±375,±235).
- Dùng mặt phẳng đáy làm datum Z=0.
- Bo cạnh và khử ba via trước khi lắp.

ITEM: P01 | QTY: 1 | FABRICATE / GIA CÔNG

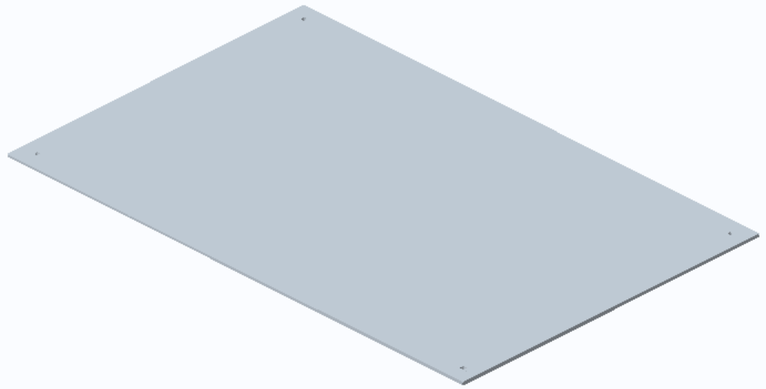
Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P01	NTS	mm	A	09/25

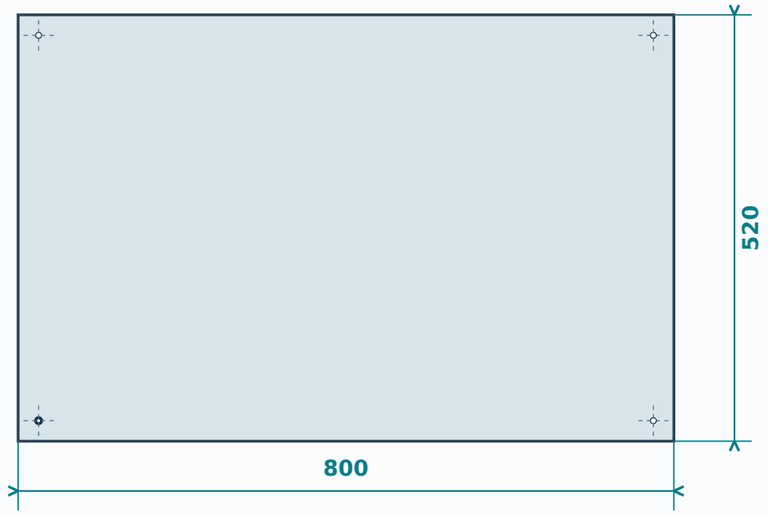
P02 | TẤM NÓC KÍN / TOP PANEL

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW

RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

800 × 520 × 3

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm tấm 5052 / t=3

IMPORTANT FEATURES

- 4 lỗ Ø6.5 tại (X,Y)=(±375,±235).
- Không khoét cửa, không dùng nắp bật.
- Lắp kín cố định với gioăng mép.

ITEM: P02 | QTY: 1 | FABRICATE / GIA CÔNG

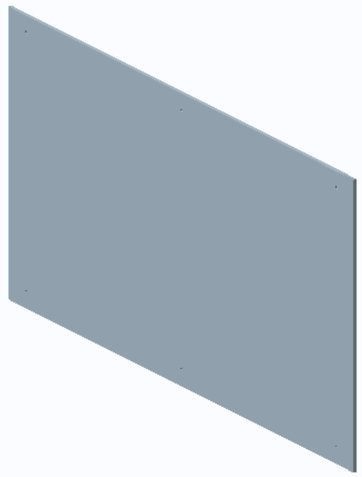
Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P02	NTS	mm	A	10/25

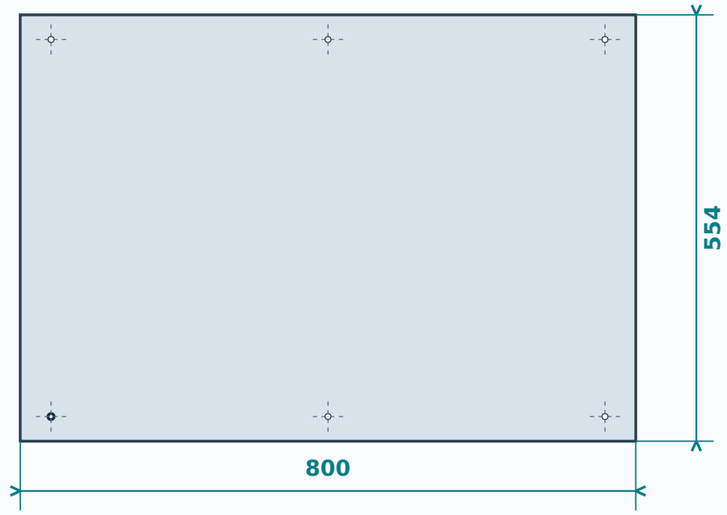
P03 | VÁCH TRƯỚC / SAU KÍN

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW

RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

800 × 554 × 3

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm tấm 5052 / t=3

IMPORTANT FEATURES

- 2 chi tiết giống nhau cho FRONT và BACK.
- 6 lỗ Ø5.2, cột X=-360/0/+360, hàng Z=±245.
- Vách kín, không cửa, không kính quan sát.

ITEM: P03 | QTY: 2 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

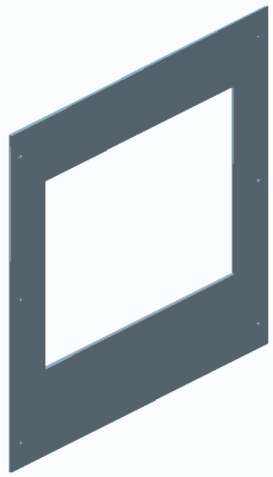
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P03	NTS	mm	A	11/25

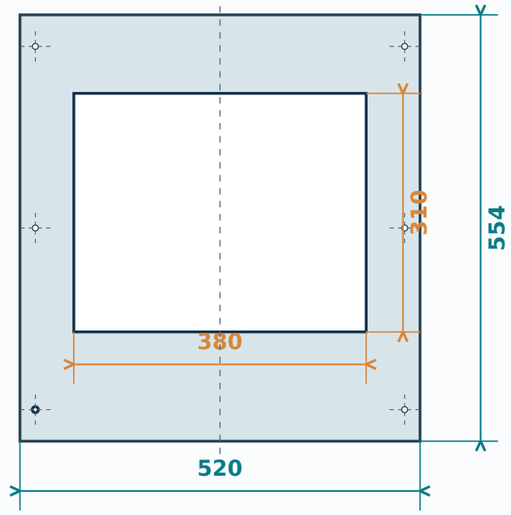
P04 | VÁCH ĐẦU CÓ KHẨU ĐỘ / END WALL

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW

RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

520 × 554 × 3; cutout 380 × 310

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm tấm 5052 / t=3

IMPORTANT FEATURES

- 2 vách đầu X- và X+, đặt đối diện theo cùng trục X.
- Khẩu độ: Y=-190...+190; Z tổng thể=145...455.
- 6 lỗ Ø5.2 tại Y=±240; Z local=-236/0/+236.
- Mép dưới khẩu độ cách đáy hộp 145 mm.

ITEM: P04 | QTY: 2 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

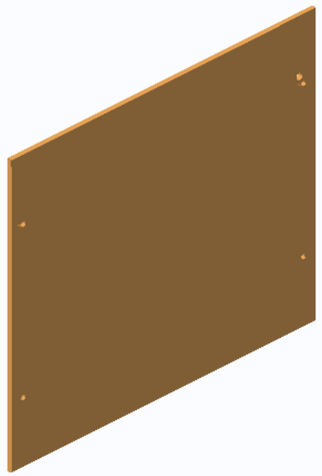
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P04	NTS	mm	A	12/25

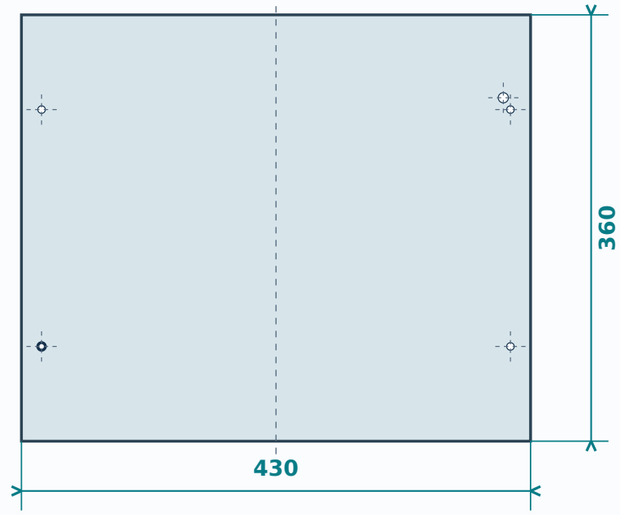
P05 | TẤM CỬA TRƯỢT / SLIDING SHUTTER

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW

RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

430 × 360 × 4

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm 5052 / t=4

IMPORTANT FEATURES

- 2 tấm giống nhau, đối xứng qua tâm buồng.
- 4 lỗ Ø6.4 tại Y=±198, Zlocal=±100.
- 1 lỗ liên kết Ø8.6 tại Y=192, Zlocal=110.
- Chồng mép khẩu độ 25 mm mỗi phía khi đóng.
- Hành trình nâng đề xuất: +350 mm theo Z.

ITEM: P05 | QTY: 2 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P05	NTS	mm	A	13/25

P06 | TRỤ ĐỠ RAY / RAIL TOWER

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

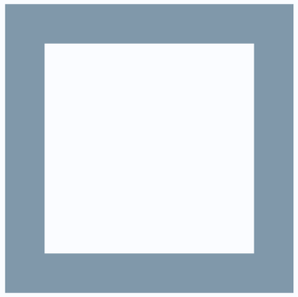
ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

30 × 30 × 880

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm hộp 30×30×4

IMPORTANT FEATURES

- 4 trụ, hai trụ cho mỗi cửa.
- Lỗ rỗng giữa 22×22 mm; kết cấu minh họa.
- Cần đỡ ray cao hơn nóc hộp khi cửa mở.
- Khuyến nghị liên kết cứng bằng thanh giằng nóc P12.

ITEM: P06 | QTY: 4 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

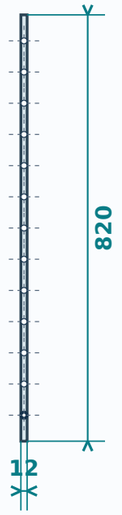
PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P06	NTS	mm	A	14/25

P07 | RAY DẪN HƯỚNG ĐỨNG / LINEAR RAIL

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D

FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

8 × 12 × 820

MATERIAL / CATEGORY

Ray thép, hàng mua tiêu chuẩn

IMPORTANT FEATURES

- 4 thanh: 2 ray cho mỗi cửa.
- 13 lỗ giả định Ø4.4, bước 60, mép đầu 50 mm.
- CHỈ là mô hình envelope: thay bằng ray CAD hãng.
- Ưu tiên ray + block cùng mã và cùng nhà sản xuất.

ITEM: P07 | QTY: 4 | PURCHASE / MODEL ENVELOPE

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

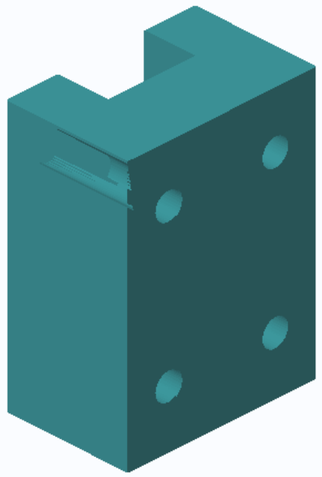
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P07	NTS	mm	A	15/25

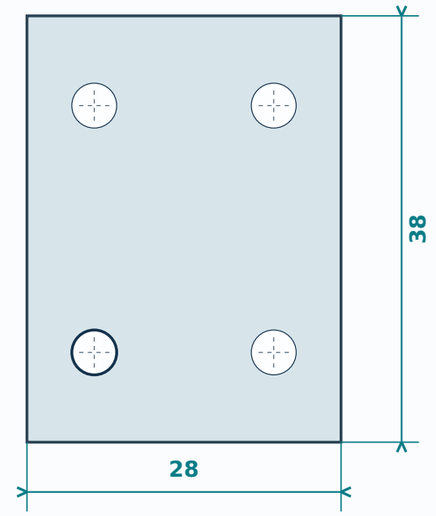
P08 | CON TRƯỢT / GUIDE BLOCK

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

18 × 28 × 38

MATERIAL / CATEGORY

Block trượt, hàng mua

IMPORTANT FEATURES

- 8 block, mỗi ray dùng 2 block.
- Rãnh + lỗ chỉ là hình bao minh họa.
- Khớp nối block phải tương thích ray P07.
- Không gia công block theo các kích thước minh họa.

ITEM: P08 | QTY: 8 | PURCHASE / MODEL ENVELOPE

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

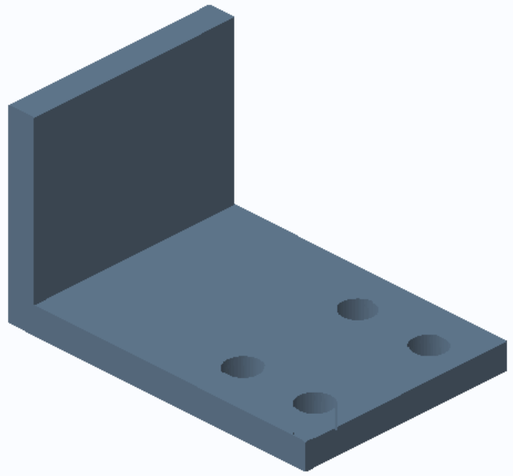
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P08	NTS	mm	A	16/25

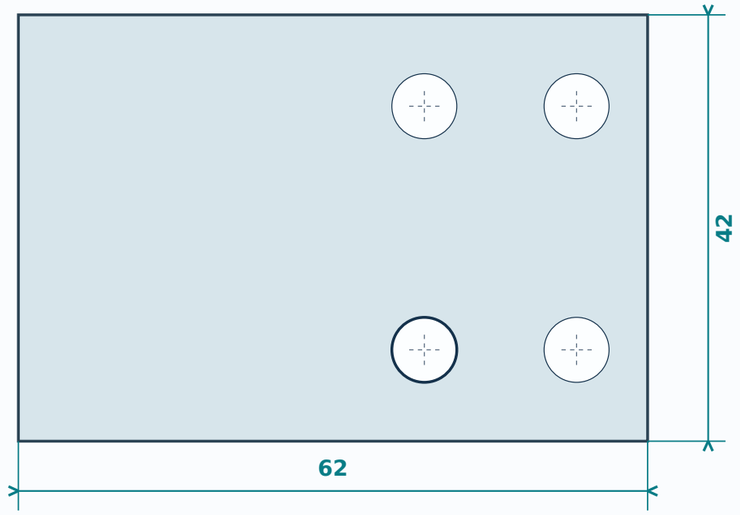
P09 | GIÁ CHỮ L / CARRIAGE BRACKET

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

62 × 42 × 37

MATERIAL / CATEGORY

Thép tấm gấp 5 mm

IMPORTANT FEATURES

- 8 cái, ghép block trượt với tấm cửa.
- Phôi chấn chữ L: cánh 62, cạnh 42, thành đứng 32, dày 5.
- 4 lỗ Ø6.4 trên cánh ngang tại X=9,24; Y=±12.
- Điều chỉnh offset khi áp vào model ray thực tế.

ITEM: P09 | QTY: 8 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P09	NTS	mm	A	17/25

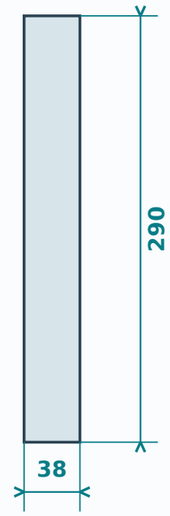
P10 | THÂN ACTUATOR ĐIỆN 24 V

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

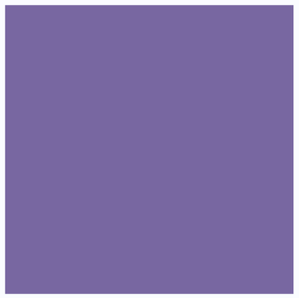
ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

38 × 38 × 290; stroke 350

MATERIAL / CATEGORY

Hàng mua / envelope only

IMPORTANT FEATURES

- 2 actuator: một bộ nâng mỗi cửa.
- Hành trình yêu cầu 350 mm, tải tính theo khối lượng tấm cửa.
- Chọn loại có phanh hoặc giải pháp chống tụt khi mất nguồn.
- Kích thước body là tham chiếu, KHÔNG phải mã hàng.

ITEM: P10 | QTY: 2 | PURCHASE / MODEL ENVELOPE

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

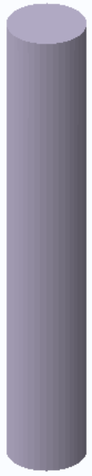
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P10	NTS	mm	A	18/25

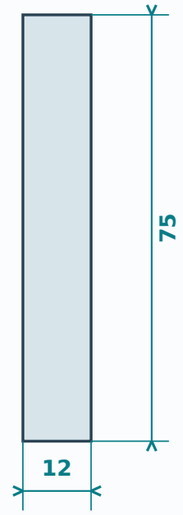
P10R | TY ACTUATOR (VỊ TRÍ ĐÓNG)

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

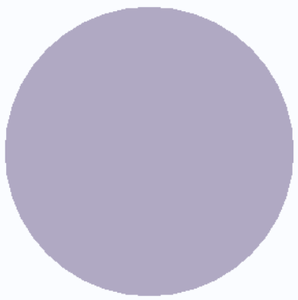
ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

Ø12 × 75 lộ thiên (đóng)

MATERIAL / CATEGORY

Thuộc cụm actuator

IMPORTANT FEATURES

- Ty được mô phỏng tại trạng thái cửa đóng.
- Khi mở tăng chiều dài lộ thiên +350 mm.
- Cần giữ khoảng an toàn và kiểm tra end-stop thực tế.

ITEM: P10R | QTY: 2 | PURCHASE / MODEL ENVELOPE

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

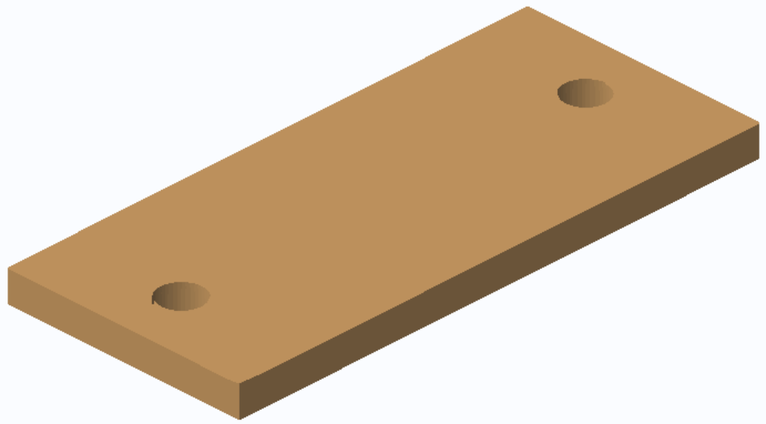
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P10R	NTS	mm	A	19/25

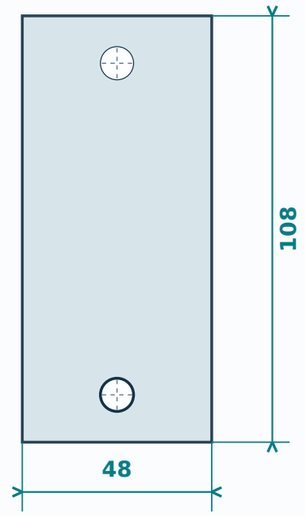
P11 | TAI NỐI ACTUATOR / DRIVE LINK

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

48 × 108 × 6

MATERIAL / CATEGORY

Thép mạ / t=6

IMPORTANT FEATURES

- 2 tai nối, mỗi cửa một cái.
- 2 lỗ Ø8.4 cách tâm 84 mm theo Y.
- Giữ trục truyền lực song song phương Z, tránh xoắn cửa.

ITEM: P11 | QTY: 2 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P11	NTS	mm	A	20/25

P12 | DẢI CHẮN SÁNG / LIGHT SEAL

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW

FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

3 × 20 × 360 (module)

MATERIAL / CATEGORY

Nỉ/bàn chải chặn sáng / t=3

IMPORTANT FEATURES

- 4 dải đứng + 4 dải ngang cắt theo khẩu độ.
- Vật liệu có độ ma sát thấp, không gây kẹt cửa.
- Thiết kế mép chồng và kiểm thử độ rò sáng thực tế.

ITEM: P12 | QTY: 8 | PURCHASE / MODEL ENVELOPE

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

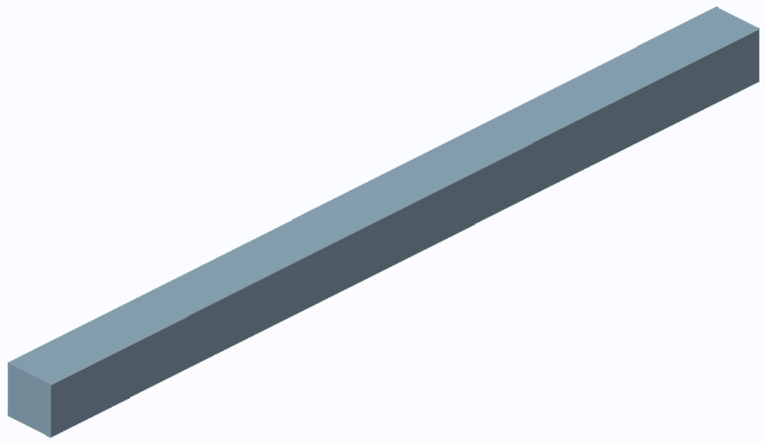
CONCEPT / CHECK ROBOT ENVELOPE BEFORE FABRICATION

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P12	NTS	mm	A	21/25

P13 | THANH GIẰNG ĐỈNH / TOP BRIDGE

PART DRAWING - ISO + FRONT / TOP / RIGHT - mm

ISOMETRIC COLORED 3D VIEW / HÌNH PHỐI CẢNH 3D



FRONT / PRINCIPAL ORTHOGRAPHIC + DIMENSIONS



TOP VIEW



RIGHT VIEW



FEATURES / DIMENSIONS / PROCESS

MAIN SIZE

30 × 500 × 30

MATERIAL / CATEGORY

Nhôm hộp 30 × 30

IMPORTANT FEATURES

- 2 thanh giằng liên kết 2 trụ cùng một cửa.
- Lắp tại Z=875 mm, để ổn định ray vươn cao.
- Đây là thanh gá ngoài, không khoét nóc hộp.

ITEM: P13 | QTY: 2 | FABRICATE / GIA CÔNG

Kích thước danh nghĩa - làm lại hole/tolerance theo bản vẽ hãng, kiểm tra dung sai trước khi sản xuất.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	P13	NTS	mm	A	22/25

CTRL-01 | NGUYÊN LÝ CẤP PHÉP CỬA VÀ TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỘNG

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

LOGIC LIÊN ĐỘNG - KHÔNG ĐỂ CỬA VA CHẠM ROBOT

S0 BOTH CLOSED — Hai cửa đóng - chờ yêu cầu

↓

S1 LEFT OPEN — Xác nhận cửa phải CLOSED; nâng cửa trái

↓

S2 LEFT OCCUPIED — Robot trái thao tác; cửa trái giữ OPEN

↓

S3 LEFT CLEAR — Robot trái rút HẾT - nhận Robot Clear

↓

S4 LEFT CLOSE — Hạ cửa trái - xác nhận Closed

↓

S5 RIGHT OPEN — Xác nhận trái CLOSED; nâng cửa phải

↓

S6 RIGHT OCCUPIED — Robot phải thao tác; cửa phải giữ OPEN

↓

S7 RIGHT CLEAR/CLOSE — Rút hết - rồi đóng cửa phải

TÍN HIỆU CẦN TÍCH HỢP (KHÔNG VẼ 3D)

REQUEST_L / REQUEST_R
Yêu cầu mở từ từng robot

OPEN_L / OPEN_R
Xác nhận công tắc mở hết

CLOSED_L / CLOSED_R
Xác nhận đóng hết

CLEAR_L / CLEAR_R
Robot rút khỏi vùng cửa

ZONE_CLEAR
Giám sát vùng cửa độc lập

FAULT / E-STOP
Dừng chuyển động, báo lỗi

INTERLOCK
Không mở đồng thời 2 cửa

KHÔNG ĐỦ ĐỂ CHỈ DÙNG CẢM BIẾN TIẾP CẬN

Cảm biến phát hiện giày đến cửa chỉ tạo REQUEST. Để đóng an toàn phải có xác nhận từ robot controller (ra khỏi envelope) và giám sát vùng cửa, cùng các cơ cấu an toàn được thiết kế/đánh giá riêng.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	CTRL-01	NTS	mm	A	23/25

SW-01 | TRÌNH TỰ DỰNG ASSEMBLY TRONG SOLIDWORKS

SHOEVISION QC | THIẾT KẾ SƠ BỘ - ĐƠN VỊ: mm

THỨ TỰ PART / MATE GỢI Ý

01	**Import/Sketch**	Nhập STEP từng part, hoặc dựng sketch theo sheet P01-P13.
02	**Fix base**	Fix P01 vào Origin, Z=0, mặt đáy hướng XY.
03	**Enclosure**	Coincident cho TOP/FRONT/BACK/END WALL; bề mặt ngoài XYZ như GA-02.
04	**Guide frame**	Dựng hai P06 mỗi bên, P13 trên đỉnh, ray P07 song song Z.
05	**Blocks**	Mate mặt trượt P08 với P07; dùng Slider Mate theo Z.
06	**Door**	Fasten P05 + P09 với 4 block tương ứng; 1 DOF theo Z.
07	**Travel**	Limit Distance Mate: 0 <= Z(L/R)-Z(closed) <= 350.
08	**Actuator**	P10 cố định; P10R/P11 đồng hành với cửa khi tạo Motion.
09	**Mirror**	Sao chép cụm cửa qua mặt phẳng X=0; không xoay 90°.
10	**Animate**	Motion Study: mở hết -> giữ mở -> rút robot giả lập -> đóng.

ĐẶT TÊN FEATURE & FILE

SWQC_P01_Base.SLDPRT

SWQC_P02_Top.SLDPRT

SWQC_P03_FrontRear.SLDPRT

SWQC_P04_EndCutout.SLDPRT

SWQC_P05_Shutter.SLDPRT

SWQC_P06_RailTower.SLDPRT

SWQC_P07_GuideRail.SLDPRT

SWQC_P08_Block.SLDPRT

SWQC_P09_Bracket.SLDPRT

SWQC_P10_Actuator.SLDPRT

SWQC_P11_DriveLink.SLDPRT

SWQC_P12_LightSeal.SLDPRT

SWQC_P13_TopBridge.SLDPRT

SWQC_GA_DualDoor.SLDASM

GỢI Ý ANIMATION CHO HAI CỬA

Tách hai configuration [CLOSED] / [LEFT OPEN] / [RIGHT OPEN]. Trong Motion Study, chỉ thay đổi motion của cụm đang hoạt động; liên động cửa phải kiểm bằng state logic, không đơn thuần bằng Mate.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	SW-01	NTS	mm	A	24/25

QA-01 | KIỂM TRA THIẾT KẾ TRƯỚC KHI GIA CÔNG

CHECKLIST CƠ KHÍ

- Đo giày lớn nhất + kích thước gripper + tư thế xoay.
- Kiểm tra không giao thoa khi tay robot xoay giày trong hộp.
- Kiểm tra 2 khẩu độ đúng X- / X+ và cùng tâm.
- Kiểm tra khoảng hở ray - cửa - tường hộp.
- Lắp song song hai ray và rà chuyển động bằng tay.
- Chọn tải, lực, duty cycle và stroke actuator theo hãng.
- Thêm cơ cấu chống rơi và giới hạn cơ khí độc lập.
- Kiểm tra độ bền gá trụ ray cao hơn nóc hộp.
- Đánh giá rò sáng khi 1 cửa mở và camera hoạt động.
- Xác nhận interlock với robot trước khi chạy tự động.

THÔNG SỐ THIẾT KẾ MỤC TIÊU (CHƯA PHÊ DUYỆT)

Độ song song 2 ray
Mục tiêu sơ bộ <=0.1 mm / 500 mm

Vách đầu sau gia công
Mục tiêu biên dạng ±0.5 mm

Lỗ khoan lắp ráp
Dùng clearance theo vít được chọn

Độ dư cửa khi mở
15 mm danh nghĩa, cần kiểm clearance

Mép chồng cửa
25 mm / cạnh khi đóng

Nâng cửa
+350 mm, không vượt hành trình hãng

Vùng an toàn
Không có vật thể dưới cửa khi đóng

Khẩu độ robot
380 × 310 mm - kiểm tra từ robot CAD

Dải chặn sáng
Chọn theo thử nghiệm nhiễu/ma sát

GIỚI HẠN CỦA BẢN REV A

Đây là mô hình tham khảo kỹ thuật có hình học STEP và kích thước thật theo tham số. Không phải bản vẽ sản xuất đã xác nhận tải, dung sai, vật liệu, điện - khí và an toàn. Các part P07-P10 là envelope, không dùng để đặt gia công.

TÀI LIỆU BÀN GIAO

PDF A3 landscape (25 sheets), file STEP riêng từng part + assembly tổng và BOM CSV trong gói CAD kèm theo. Có thể mở STEP bằng SOLIDWORKS rồi dựng lại sketch/feature để tạo SLDPRT native.

PROJECT / DỰ ÁN	DRAWING TITLE	DWG NO.	SCALE	UNITS	REV	PAGE
SHOEVISION - ONE SHOE / ONE CHAMBER	PRELIMINARY ENGINEERING DRAWING	QA-01	NTS	mm	A	25/25